

Guide pratique pour l'administration des serveurs Linux et Windows

BELGOUR Aicha Soulef

Ce document a pour objectif de vous guider à travers toutes les commandes nécessaires pour gérer efficacement vos serveurs Linux et Windows !

SECTION 1 : Commandes Essentielles

- **Commandes pour l'administration Linux (Debian/RHEL/Ubuntu) :**

1. Système

Commande	Description	Exemple
top	Surveille les processus en temps réel (CPU, mémoire, charge système)	top → puis Shift+P pour trier par CPU
htop	Version améliorée de top, plus visuelle et interactive	htop (navigation avec F6, tuer un processus F9)
uname -a	Affiche toutes les informations sur le noyau et le système	uname -a → Linux serveur 5.15.0-72-generic x86_64 GNU/Linux
df -h	Montre l'espace disque utilisé et libre, en lecture facile	df -h → /dev/sda1 50G 20G 28G 42% /

2. Réseau

Commande	Description	Exemple
ip addr	Liste les interfaces réseau et leurs IP (IPv4 & IPv6)	ip addr → inet 192.168.1.10/24 dev eth0
netstat -tulpn	Montre les ports ouverts et les services associés	netstat -tulpn → tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN nginx
ping	Vérifie la connectivité réseau et la latence	ping google.com
traceroute	Montre le chemin des paquets vers une destination	traceroute google.com

3. Gestion / Administration

Commande	Description	Exemple
sudo systemctl start [service]	Démarre un service (ex. : serveur web)	sudo systemctl start nginx
systemctl status [service]	Vérifie l'état d'un service	systemctl status nginx
journalctl -xe	Affiche les logs récents détaillés du système	journalctl -xe
chmod	Modifie les permissions des fichiers	chmod 755 script.sh → rwx pour le propriétaire, rx pour les autres
chown	Change le propriétaire et le groupe d'un fichier	chown user:group fichier.txt

Astuces Pratiques

- Dans htop, F6 pour trier, F9 pour tuer un processus.
- df -h est utile avant d'installer ou de copier de gros fichiers.
- Pour sécuriser un fichier : chmod 600 fichier.conf → seulement le propriétaire peut lire/écrire.
- Vérifier les services réseau : netstat -tulpn pour voir ce qui écoute sur les ports.
- Logs : utiliser journalctl -xe pour comprendre pourquoi un service échoue.

- **Commandes pour l'administration Windows (CMD & PS)**

1. Système

Commande	Description	Exemple / Utilisation
tasklist	Liste tous les processus en cours d'exécution	tasklist → Affiche PID, mémoire utilisée
taskmgr	Ouvre le Gestionnaire des tâches (interface graphique)	Ctrl + Shift + Esc pour l'ouvrir directement
systeminfo	Affiche les informations détaillées du système	systeminfo → Version Windows, RAM, processeur, BIOS
wmic cpu get (name, caption, deviceid, numberofcores)	Informations détaillées sur le processeur	Affiche le nom du CPU, nombre de cœurs, ID

2. Réseau

Commande	Description	Exemple / Utilisation
ipconfig /all	Affiche toutes les informations des interfaces réseau	ipconfig /all → IP, masque, passerelle, DNS
ping	Vérifie la connectivité réseau et le temps de réponse	ping google.com
tracert	Montre le chemin des paquets jusqu'à la destination	tracert google.com
netstat -ano	Affiche les ports ouverts et PID des processus associés	netstat -ano → TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 1234
Get-NetIPAddress (PowerShell)	Affiche les adresses IP et interfaces réseau (PowerShell)	Get-NetIPAddress

3. Gestion / Administration

Commande	Description	Exemple / Utilisation
net start [service]	Démarre un service Windows	net start wuauserv → démarre le service Windows Update
net stop [service]	Arrête un service Windows	net stop wuauserv
sc query [service]	Vérifie l'état d'un service	sc query wuauserv → RUNNING ou STOPPED
eventvwr	Ouvre l'Observateur d'événements pour voir les logs	eventvwr.msc → Logs système et applications
icacls [fichier] /grant user:F	Gérer les permissions des fichiers	icacls C:\test.txt /grant Alice:F → accorde tous les droits à Alice
takeown /f [fichier]	Prendre possession d'un fichier ou dossier	takeown /f C:\test.txt → devient propriétaire

Astuces Pratiques

- Pour tuer un processus : taskkill /PID [PID] /F.
- Pour afficher l'IP locale rapidement : ipconfig ou PowerShell Get-NetIPAddress.
- Pour surveiller l'usage CPU/mémoire : taskmgr ou PowerShell Get-Process.
- Vérifier les ports ouverts : netstat -ano + tasklist | findstr [PID].
- Logs détaillés et erreurs système : utiliser l'Observateur d'événements (eventvwr).
- Modifier la propriété ou les droits d'un fichier : takeown + icacls.

SECTION 2 : RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

Diagnostiquer les problèmes de liaison.

- **Linux :**
 - ip addr : Configuration des interfaces.
 - ss -tunlp : Voir les ports ouverts et services.
 - dig [domaine] : Diagnostic DNS complet.
 - curl -I [URL] : Tester la réponse d'un serveur web.
- **Windows :**
 - ipconfig /all : Détails de la configuration IP.

- Test-NetConnection -Port [X] : Vérifier si un port est ouvert à distance.
- nslookup [domaine] : Interrogation du serveur DNS.
- ipconfig /flushdns : Vider le cache de résolution.

SECTION 3 : SERVICES & SÉCURITÉ

Maintenir la disponibilité et l'accès.

Focus Linux

- systemctl restart [service] : Redémarrer un démon (Apache, Nginx, etc).
- journalctl -u [service] -f : Suivre les logs d'un service spécifique.
- chmod 600 [fichier] : Permissions restreintes (Lecture/Écriture propriétaire).
- sudo ufw status : État du pare-feu simplifié.

Focus Windows (Active Directory & GPO)

- Get-ADUser -Identity [Nom] -Properties * : Infos complètes utilisateur.
- Unlock-ADAccount -Identity [Nom] : Déverrouiller un compte AD.
- gpupdate /force : Forcer l'application des stratégies de groupe.
- Restart-Service -Name [Service] : Relancer un service Windows.

SECTION 4 : LES RÉFLEXES DE "SURVIE"

- **Linux** : Toujours vérifier les logs dans /var/log/ en cas de crash.
- **Windows** : Utiliser l'Observateur d'Événements (eventvwr) pour les erreurs critiques.
- **Sécurité** : Ne jamais travailler en root ou Administrateur par défaut. Utilisez sudo ou "Exécuter en tant qu'administrateur".